Immunology

علم المناعة

LECTURE 2 · المحاضرة 2

جهاز المناعة: الخلايا والأعضاء والدفاع — أسئلة اختيار متعدّد شاملة

The Immune System: Cells, Organs and Defense — Comprehensive MCQs

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

BIOS · Telegram @BIOS0t

LEC 2

The Immune System: Cells, Organs and Defense — Comprehensive MCQs

جهاز المناعة: الخلايا والأعضاء والدفاع — أسئلة اختيار متعدّد شاملة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Haematopoiesis — تكوين الدم

Q1 EN **All blood and immune cells originate from:**

AR س1. تنشأ كل خلايا الدم والمناعة من:

- **A** Hematopoietic stem cells (HSCs) — الخلايا الجذعية المكوّنة للدم (HSCs)
- **B** Mature lymphocytes — اللمفاويات الناضجة
- **C** Epithelial cells — الخلايا الظهارية
- **D** Plasma cells — الخلايا البلازمية

Answer: **A** Hematopoietic stem cells (HSCs) — **الحل: A — الخلايا الجذعية المكوّنة للدم (HSCs)**

BIOS
HSCs are multipotent and give rise to every immune cell type.
الخلايا الجذعية متعدّدة القدرات وتنشأ منها كل أنواع الخلايا المناعية.

Q2 EN **Haematopoietic stem cells reside in the:**

AR س2. توجد الخلايا الجذعية المكوّنة للدم في:

- **A** Thymus — التوتة
- **B** Bone marrow — نقي العظم
- **C** Spleen — الطحال
- **D** Lymph nodes — العقد اللمفية

Answer: **B** Bone marrow — **الحل: B — نقي العظم**

BIOS
The bone marrow is the primary site of haematopoiesis.
نقي العظم هو الموضع الأساسي لتكوين الدم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which cytokines are named in the lecture as governing haematopoiesis?** Q3

AR س3. ما السيتوكينات التي تذكرها المحاضرة ضابطةً لتكوين الدم؟

A IL-10, TGF-β and IL-35 — IL-10 وTGF-β وIL-35

B TNF-α and IL-1β only — TNF-α وIL-1β فقط

C IL-3, SCF and IL-6 — IL-3 وSCF وIL-6

D Perforin and granzyme — البرفورين والغرانزيم

Answer: **C** IL-3, SCF and IL-6 — **الحل: C — IL-3 وSCF وIL-6**

BIOS

They regulate the tightly controlled differentiation of HSCs.

وهي تضبط تمايز الخلايا الجذعية الدقيق التنظيم.

EN **The stage between the HSC and the mature immune cell is the:** Q4

AR س4. الطور الواقع بين الخلية الجذعية والخلية المناعية الناضجة هو:

A Plasma cell — الخلية البلازمية

B Memory cell — خلية الذاكرة

C Germinal centre — المركز الإنتاشي

D Myeloid or lymphoid progenitor — السليفة النقوية أو اللمفية

Answer: **D** Myeloid or lymphoid progenitor — **الحل: D — السليفة النقوية أو اللمفية**

BIOS

This is the step of lineage commitment.

وهي خطوة الالتزام بالسلالة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A multipotent HSC is best described as a cell that can:** Q5

AR س5. الخلية الجذعية متعدّدة القدرات يُوصف بأنها خلية تستطيع:

A Produce antibodies only إنتاج الأضداد فقط

B Give rise to every cellular component of the immune system
أن تنشأ منها كل مكوّنات الجهاز المناعي الخلوية

C Form red cells only تكوين الكريات الحمر فقط

D Present antigen only عرض المستضد فقط

Answer: **B** Give rise to every cellular component of the immune system

الحل: B — أن تنشأ منها كل مكوّنات الجهاز المناعي الخلوية

BIOS
Multipotency is what makes one cell the origin of all the lineages.
تعدّد القدرات هو ما يجعل خلية واحدة أصلًا لكل السلالات.

The myeloid lineage السلالة النقوية

EN **Granulocytes include:** Q6

AR س6. تشمل المحبّبات:

A B cells, T cells and NK cells الخلايا البائية والتائية والقاتلة

B Monocytes and macrophages الوحيدات والبلاعم

C Neutrophils, eosinophils and basophils العَدِلات والحمضات والأسسات

D Plasma cells and memory cells الخلايا البلازمية وخلايا الذاكرة

Answer: **C** Neutrophils, eosinophils and basophils **الحل: C — العَدِلات والحمضات والأسسات**

BIOS
They are rapid responders with granule-packed cytoplasm.
وهي مستجيبات سريعة سيتوبلازمها مكتظّ بالحبيبات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Monocytes are described as circulating precursors that migrate into tissues and differentiate into:** Q7

AR س7. تُوصف الوحيدات بأنها سلائف دائرة تهاجر إلى الأنسجة وتتمايز إلى:

A Macrophages and dendritic cells — بلاعم وخلايا تغصّنية

B Neutrophils and eosinophils — عَدِلات وحَمضات

C Plasma cells and memory B cells — خلايا بلازمية وبائية ذاكرة

D T helper and cytotoxic T cells — خلايا تائية مساعدة وسامّة

Answer: **A** Macrophages and dendritic cells — **الحل: A — بلاعم وخلايا تغصّنية**

BIOS
The monocyte is the blood form; the macrophage is its tissue form.
فالوحيدة هي الشكل الدموي، والبلعم شكلها النسيجي.

EN **Tissue-resident sentinels that release histamine and cytokines to initiate inflammation are:** Q8

AR س8. الخفراء المقيمون في الأنسجة الذين يطلقون الهستامين والسيتوكينات لبدء الالتهاب هم:

A NK cells — الخلايا القاتلة الطبيعية

B Plasma cells — الخلايا البلازمية

C Dendritic cells — الخلايا التغصّنية

D Mast cells — الخلايا البدينة

Answer: **D** Mast cells — **الحل: D — الخلايا البدينة**

BIOS
Histamine release is the mast cell's signature.
فإطلاق الهستامين هو سمة الخلية البدينة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The myeloid lineage is described in the lecture as the:** Q9

AR س9. تصف المحاضرة السلالة النقوية بأنها:

A	Memory compartment حجرة الذاكرة	B	Adaptive core النواة التكيّفية
C	First responders المستجيبون الأوائل	D	Training ground ميدان التدريب

Answer: **C** First responders — **الحل: C — المستجيبون الأوائل**

BIOS
The adaptive core is the lymphoid lineage.
أما النواة التكيّفية فهي السلالة اللمفية.

The lymphoid lineage — السلالة اللمفية

EN **B cells mediate which type of immunity?** Q10

AR س10. تتوسّط الخلايا البائية أيّ نوع من المناعة؟

A	Cell-mediated immunity المناعة الخلوية	B	Humoral immunity المناعة الخلطية
C	Innate immunity only المناعة الفطرية فقط		
D	Mucosal barrier immunity only مناعة الحاجز المخاطي فقط		

Answer: **B** Humoral immunity — **الحل: B — المناعة الخلطية**

BIOS
They produce antibodies and form plasma cells on activation.
فهي تنتج الأضداد وتكوّن خلايا بلازمية عند التنشيط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which cells drive cell-mediated immunity?** Q11

AR س11. أيّ الخلايا تقود المناعة الخلوية؟

A	T cells الخلايا التائية	B	Mast cells الخلايا البدينة
C	B cells الخلايا البائية	D	Basophils الأسسات

Answer: **A** T cells **الحل: A — الخلايا التائية**

BIOS
Helper T cells coordinate while cytotoxic T cells eliminate infected cells.
فالمساعدة تنسّق والسامّة تزيل الخلايا المصابة.

EN **NK cells are classified in the lecture as:** Q12

AR س12. تصنّف المحاضرة الخلايا القاتلة الطبيعية بأنها:

A	Myeloid granulocytes محبّبات نقوية	B	Plasma cells خلايا بلازمية
C	Antigen-presenting cells خلايا عارضة للمستضد	D	Innate lymphocytes لمفاويات فطرية

Answer: **D** Innate lymphocytes **الحل: D — لمفاويات فطرية**

BIOS
They are lymphoid in origin but act without prior sensitization.
فأصلها لمفي لكنها تعمل دون تحسيس مسبق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **NK cells destroy:** Q13

AR س13. تدمّر الخلايا القاتلة الطبيعية:

A Only extracellular bacteria — البكتيريا خارج الخلوية فقط

B Red blood cells only — كريات الدم الحمر فقط

C Virus-infected and tumour cells — الخلايا المصابة بالفيروسات والخلايا الورمية

D Plasma cells — الخلايا البلازمية

Answer: **C** Virus-infected and tumour cells

الحل: C — الخلايا المصابة بالفيروسات والخلايا الورمية

BIOS
They provide rapid surveillance without prior sensitization.

فهي تؤمّن مراقبة سريعة دون تحسيس مسبق.

Phagocytosis — البلعمة

EN **Phagocytosis is the principal mechanism by which the immune system:** Q14

AR س14. البلعمة هي الآلية الرئيسية التي بها يقوم الجهاز المناعي بـ:

A Physically eliminates pathogens, dead cells and debris — الإزالة الفيزيائية للممرضات والخلايا الميتة والحطام

B Produces antibodies — إنتاج الأضداد

C Stores memory — خزن الذاكرة

D Recirculates lymphocytes — إعادة تدوير اللمفاويات

Answer: **A** Physically eliminates pathogens, dead cells and debris

الحل: A — الإزالة الفيزيائية للممرضات والخلايا الميتة والحطام

BIOS
It is physical removal, not chemical neutralization.

فهي إزالة فيزيائية لا تعادل كيميائي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The dominant phagocytes during acute inflammation are:** Q15

AR س15. البلعميات السائدة أثناء الالتهاب الحادّ هي:

A Plasma cells الخلايا البلازمية
B Neutrophils العَدِلات
C NK cells الخلايا القاتلة
D B cells الخلايا البائية

Answer: **B** Neutrophils **الحل: B — العَدِلات**

BIOS
Macrophages take over in chronic inflammation.

أما البلاعم فتتولّى في الالتهاب المزمن.

EN **Macrophages bridge innate and adaptive immunity because they act as:** Q16

AR س16. تربط البلاعم المناعة الفطرية بالتكيّفية لأنها تعمل:

A Granulocytes محبّبات
B Stem cells خلايا جذعية
C Memory cells خلايا ذاكرة
D Professional antigen-presenting cells (APCs) خلايا عارضة للمستضد محترفة

Answer: **D** Professional antigen-presenting cells (APCs) **الحل: D — خلايا عارضة للمستضد محترفة**

BIOS
They phagocytose and then present the antigen to T cells.

فهي تبلع ثم تعرض المستضد على الخلايا التائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The correct order of the four steps of phagocytosis is:** Q17

AR س17. الترتيب الصحيح لخطوات البلعمة الأربع:

A Opsonization → recognition → destruction → internalization
تطهية ← تعرّف ← تدمير ← ابتلاع

B Recognition → opsonization → internalization → destruction
تعرّف ← تطهية ← ابتلاع ← تدمير

C Destruction → internalization → opsonization → recognition
تدمير ← ابتلاع ← تطهية ← تعرّف

D Internalization → recognition → opsonization → destruction
ابتلاع ← تعرّف ← تطهية ← تدمير

Answer: **B** Recognition → opsonization → internalization → destruction

الحل: B — تعرّف ← تطهية ← ابتلاع ← تدمير

BIOS
The pathogen must be recognized and coated before it can be engulfed and digested.
فيجب التعرّف على الممرض وتغليفه قبل ابتلاعه وهضمه.

EN **In the recognition step, PRRs detect:** Q18

AR س18. في خطوة التعرّف تكشف مستقبلات الأنماط:

A Host DNA — دنا المضيف

B Self-MHC molecules — جزيئات MHC الذاتية

C Antibody constant regions — المناطق الثابتة للأضداد

D Conserved microbial patterns (PAMPs) on pathogen surfaces
الأنماط الميكروبية المحفوظة (PAMPs) على أسطح الممرضات

Answer: **D** Conserved microbial patterns (PAMPs) on pathogen surfaces

الحل: D — الأنماط الميكروبية المحفوظة (PAMPs) على أسطح الممرضات

BIOS
PRRs are the innate system's sensors of microbial structures.
فهي حسّاسات الجهاز الفطري للتراكيب الميكروبية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Opsonization enhances phagocyte binding by coating the pathogen with:** Q19

AR س19. تعزّز التطهية ارتباط البلعم بتغليف الممرض بـ:

A Antibodies and complement fragment C3b — الأضداد وشظيّة المتمّم C3b

B Lysozyme — الليزوزيم

C Histamine — الهستامين

D Perforin — البرفورين

Answer: **A** Antibodies and complement fragment C3b

الحل: A — الأضداد وشظيّة المتمّم C3b

BIOS

Opsonins act as handles the phagocyte can grip.

فالطواهي تعمل مقابض يمسك بها البلعم.

EN **The vacuole formed when the membrane engulfs the pathogen is the:** Q20

AR س20. الفجوة التي تتكوّن عند ابتلاع الغشاء للممرض تُسمّى:

A Lysosome — الجسيم الحالّ

B Nucleus — النواة

C Phagosome — الجسيم البلعمي

D Germinal centre — المركز الإنتاشي

Answer: **C** Phagosome

الحل: C — الجسيم البلعمي

BIOS

It later fuses with the lysosome to destroy the pathogen.

ويندمج لاحقًا مع الجسيم الحالّ لتدمير الممرض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Destruction of the ingested pathogen follows fusion with lysosomes, which release:** Q21

AR س21. يلي تدميرَ الممرض المبتلع اندماجٌ مع الجسيمات الحالّة التي تطلق:

A Antibodies الأضداد

B Lytic enzymes and reactive oxygen species إنزيمات حالّة وأنواع أكسجين فعّالة

C Chemokines الكيموكينات

D Interferons الإنترفيرونات

Answer: **B** Lytic enzymes and reactive oxygen species **الحل: B — إنزيمات حالّة وأنواع أكسجين فعّالة**

BIOS
This is the killing step inside the phagolysosome.
وهذه خطوة القتل داخل الجسيم البلعمي الحالّ.

B lymphocytes — اللمفاويات البائية

EN **The B cell receptor (BCR) on a naïve B cell is:** Q22

AR س22. مستقبل الخلية البائية على الخلية الساذجة هو:

A Membrane-bound immunoglobulin (IgM/IgD) غلوبيولين مناعي مرتبط بالغشاء (IgM/IgD)

B A T cell receptor مستقبل خلية تائية

C An MHC-II molecule جزيء MHC-II

D A complement receptor مستقبل للمتمّم

Answer: **A** Membrane-bound immunoglobulin (IgM/IgD) **الحل: A — غلوبيولين مناعي مرتبط بالغشاء (IgM/IgD)**

BIOS
Naïve B cells display membrane-bound IgM and IgD.
فالخلايا البائية الساذجة تعرض IgM وIgD مرتبطين بالغشاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Full B cell activation requires antigen encounter plus:** Q23

AR س23. يحتاج التنشيط الكامل للخلية البائية لقاء المستضد مع:

A Complement lysis تحلّل بالمتمّم

B Phagocytosis by neutrophils بلعمة بالعَدِلات

C T helper cell co-stimulation تنبيه مشارك من الخلية التائية المساعدة

D NK cell contact تماسّ مع الخلية القاتلة

Answer: **C** T helper cell co-stimulation

الحل: C — تنبيه مشارك من الخلية التائية المساعدة

BIOS
T help is the second signal for B cell activation.

فمساعدة الخلية التائية هي الإشارة الثانية لتنشيط البائية.

EN **Activated B cells proliferate in:** Q24

AR س24. تتكاثر الخلايا البائية المنشّطة في:

A The thymus التوتة

B The red pulp اللبّ الأحمر

C The bone marrow sinusoids جيوب نقي العظم

D Germinal centres المراكز الإنتاشية

Answer: **D** Germinal centres

الحل: D — المراكز الإنتاشية

BIOS
Germinal centres form inside the B cell follicles.

وتتكوّن المراكز الإنتاشية داخل حويصلات الخلايا البائية.

EN **The prolific antibody-secreting cell derived from an activated B cell is the:** Q25

AR س25. الخلية الغزيرة الإفراز للأضداد المشتقّة من الخلية البائية المنشّطة هي:

A Plasma cell الخلية البلازمية

B Naïve B cell الخلية البائية الساذجة

C Dendritic cell الخلية التغصّنية

D Memory B cell الخلية البائية الذاكرة

Answer: **A** Plasma cell

الحل: A — الخلية البلازمية

BIOS
It can produce thousands of immunoglobulin molecules per second.

وتستطيع إنتاج آلاف جزيئات الغلوبيولين المناعي في الثانية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Memory B cells are important because they:** Q26

AR س26. تهمّ الخلايا البائية الذاكرة لأنها:

A Present antigen on MHC-I only — تعرض المستضد على MHC-I فقط

B Secrete antibodies continuously for life — تفرز الأضداد باستمرار مدى الحياة

C Persist for a rapid secondary (recall) response — تبقى من أجل استجابة ثانوية سريعة

D Kill infected cells directly — تقتل الخلايا المصابة مباشرةً

Answer: **C** Persist for a rapid secondary (recall) response — **الحل: C — تبقى من أجل استجابة ثانوية سريعة**

BIOS
They are long-lived and respond faster on re-exposure.
فهي طويلة العمر وتستجيب أسرع عند التعرّض الثاني.

EN **The correct developmental sequence of a B cell after antigen encounter is:** Q27

AR س27. التسلسل الصحيح لتطوّر الخلية البائية بعد لقاء المستضد:

A Plasma cell → activated B → naïve B — خلية بلازمية ← بائية منشّطة ← بائية ساذجة

B Naïve B → activated B → plasma cell / memory B — بائية ساذجة ← بائية منشّطة ← خلية بلازمية / بائية ذاكرة

C Memory B → naïve B → plasma cell — بائية ذاكرة ← بائية ساذجة ← خلية بلازمية

D Activated B → naïve B → memory B — بائية منشّطة ← بائية ساذجة ← بائية ذاكرة

Answer: **B** Naïve B → activated B → plasma cell / memory B

الحل: B — بائية ساذجة ← بائية منشّطة ← خلية بلازمية / بائية ذاكرة

BIOS
Activation comes first; plasma and memory cells are the end products.
فالتنشيط أولًا، والخلايا البلازمية والذاكرة هي النواتج النهائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

T lymphocytes — اللمفاويات التائية

EN **All T cells recognize antigen through their:** Q28

AR س28. تتعرّف كل الخلايا التائية على المستضد عبر:

A B cell receptor — مستقبل الخلية البائية

B Fc receptor — مستقبل Fc

C Complement receptor — مستقبل المتمّم

D T cell receptor (TCR) — مستقبل الخلية التائية (TCR)

Answer: **D** T cell receptor (TCR)

الحل: D — مستقبل الخلية التائية (TCR)

BIOS
The TCR is specific for processed peptides displayed on MHC.

وTCR نوعي للببتيدات المعالَجة المعروضة على MHC.

EN **T helper cells are identified by the surface marker:** Q29

AR س29. تُعرَف الخلايا التائية المساعدة بالواسم السطحي:

A CD4 — CD4

B CD19 — CD19

C CD16 — CD16

D CD8 — CD8

Answer: **A** CD4

الحل: A — CD4

BIOS
CD8 instead marks cytotoxic T cells.

أما CD8 فيميّز الخلايا التائية السامّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cytokines secreted by CD4⁺ T helper cells include:** Q30

AR س30. من السيتوكينات التي تفرزها الخلايا CD4⁺ المساعدة:

A Histamine and heparin — الهستامين والهيبارين
B Perforin and granzyme — البرفورين والغرانزيم
C IL-2, IL-4 and IFN-γ — IL-2 وIL-4 وIFN-γ
D C3b and C5a — C3b وC5a

Answer: **C** IL-2, IL-4 and IFN-γ

الحل: C — IL-2 وIL-4 وIFN-γ

BIOS
Through them the helper cell activates B cells, CTLs and macrophages.
وبها تنشّط الخلية المساعدة البائية والسامّة والبلاعم.

EN **The lecture calls the CD4⁺ T helper cell the:** Q31

AR س31. تسمّي المحاضرة الخلية التائية المساعدة CD4⁺:

A Executioner of infected cells — منفّذة إعدام الخلايا المصابة
B Antibody factory — مصنع الأضداد
C Innate sentinel — الخفير الفطري
D Central coordinator of the adaptive response — المنسّق المركزي للاستجابة التكيّفية

Answer: **D** Central coordinator of the adaptive response

الحل: D — المنسّق المركزي للاستجابة التكيّفية

BIOS
It orchestrates the whole adaptive response.
فهي التي تنظّم الاستجابة التكيّفية كلّها.

EN **Cytotoxic CD8⁺ T cells kill their targets by releasing:** Q32

AR س32. تقتل الخلايا التائية السامّة CD8⁺ أهدافها بإطلاق:

A Antibodies — الأضداد
B Perforin and granzymes — البرفورين والغرانزيمات
C Histamine — الهستامين
D Lysozyme — الليزوزيم

Answer: **B** Perforin and granzymes

الحل: B — البرفورين والغرانزيمات

BIOS
Perforin opens the membrane and granzymes trigger apoptosis.
فالبرفورين يفتح الغشاء والغرانزيمات تُحدث الاستماتة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **CD8⁺ T cells recognize antigen presented on:** Q33

AR س33. تتعرّف الخلايا CD8⁺ على المستضد المعروض على:

A MHC-II on professional APCs only — MHC-II على الخلايا العارضة المحترفة فقط

B MHC-I on all nucleated cells — MHC-I على كل الخلايا ذات النواة

C Complement proteins — بروتينات المتمّم

D Antibodies — الأضداد

Answer: **B** MHC-I on all nucleated cells

الحل: B — MHC-I على كل الخلايا ذات النواة

BIOS
That is why any infected nucleated cell can be killed.

ولهذا يمكن قتل أيّ خلية مصابة ذات نواة.

EN **The T cell subset that suppresses excessive responses and maintains self-tolerance is the:** Q34

AR س34. النوع التائي الذي يكبح الاستجابات المفرطة ويحفظ تحمّل الذات هو:

A Naïve T cell — الخلية التائية الساذجة

B Cytotoxic T cell — الخلية التائية السامّة

C Memory T cell — الخلية التائية الذاكرة

D Regulatory T cell (Treg) — الخلية التائية التنظيمية

Answer: **D** Regulatory T cell (Treg)

الحل: D — الخلية التائية التنظيمية

BIOS
Loss of this suppression leads to autoimmunity.

وفقدان هذا الكبح يؤدّي إلى المناعة الذاتية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antigen presentation
عرض المستضد

EN **The professional APCs named in the lecture are primarily:** Q35

AR س35. الخلايا العارضة المحترفة التي تسمّيها المحاضرة أساسًا:

A Neutrophils and eosinophils — العَدِلات والحمضات

B Plasma cells and mast cells — الخلايا البلازمية والبدينة

C Macrophages and dendritic cells — البلاعم والخلايا التغصّنية

D NK cells and basophils — الخلايا القاتلة والأسسات

Answer: **C** Macrophages and dendritic cells

الحل: C — البلاعم والخلايا التغصّنية

BIOS
They internalize pathogens and display their peptides.

فهما تبتلعان الممرضات وتعرضان ببتيداتها.

EN **Professional APCs display processed peptides to CD4⁺ T helper cells on:** Q36

AR س36. تعرض الخلايا العارضة المحترفة البيتيدات المعالَجة على الخلايا CD4⁺ بوساطة:

A MHC-II molecules — جزيئات MHC-II

B Immunoglobulins — الغلوبيولينات المناعية

C MHC-I molecules — جزيئات MHC-I

D Complement receptors — مستقبلات المتمّم

Answer: **A** MHC-II molecules

الحل: A — جزيئات MHC-II

BIOS
MHC-II is the pathway to helper T cells.

فـMHC-II هو المسار إلى الخلايا المساعدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which cell is uniquely equipped to prime naïve T cells in lymph nodes?** Q37

AR س37. أيّ خلية مهيّأة على نحو فريد لتهيئة الخلايا التائية الساذجة في العقد اللمفية؟

A The dendritic cell — الخلية التغصّنية
B The plasma cell — الخلية البلازمية
C The neutrophil — العَدِلة
D The mast cell — الخلية البدينة

Answer: **A** The dendritic cell

الحل: A — الخلية التغصّنية

BIOS
It forms the critical bridge between innate recognition and adaptive activation.
فهي الجسر الحاسم بين التعرّف الفطري والتنشيط التكيّفي.

EN **Before presentation, the APC must first:** Q38

AR س38. قبل العرض يجب على الخلية العارضة أولًا أن:

A Store it unchanged — تخزنه دون تغيير
B Secrete antibodies against it — تفرز أضدادًا ضدّه
C Lyse it with complement only — تحلّه بالمتمّم فقط
D Internalize the pathogen and process it into peptide fragments — تبتلع الممرض وتعالجه إلى قطع ببتيدية

Answer: **D** Internalize the pathogen and process it into peptide fragments

الحل: D — تبتلع الممرض وتعالجه إلى قطع ببتيدية

BIOS
T cells only see processed peptides, never whole pathogens.
فالخلايا التائية لا ترى إلّا ببتيدات معالَجة لا ممرضات كاملة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Primary lymphoid organs — الأعضاء اللمفية الأولية

EN **Primary lymphoid organs are described in the lecture as the places where immune cells are:** Q39

AR س39. تصف المحاضرة الأعضاء اللمفية الأولية بأنها حيث:

- A Activated by antigen — تُنشَّط الخلايا بالمستضد
- B Born and trained — تولد الخلايا المناعية وتُدرَّب
- C Stored after the response — تُخزَّن بعد الاستجابة
- D Destroyed — تُدمَّر

Answer: **B** Born and trained — **الحل: B — تولد الخلايا المناعية وتُدرَّب**

BIOS
Secondary organs are where they later meet antigen.
أما الأعضاء الثانوية ففيها تلتقي المستضد لاحقًا.

EN **The primary site of B cell maturation is the:** Q40

AR س40. الموضع الأساسي لنضج الخلايا البائية:

- A Thymus — التوتة
- B Spleen — الطحال
- C Bone marrow — نقي العظم
- D Peyer's patches — لطخات باير

Answer: **C** Bone marrow — **الحل: C — نقي العظم**

BIOS
Self-reactive B clones are eliminated there before release.
وتُستبعد فيه النسائل البائية الذاتية قبل إطلاقها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The thymus is anatomically described as a:** Q41

AR س41. تُوصف التوتة تشريحيًا بأنها:

A Single-lobed organ in the abdomen — عضو أحادي الفصّ في البطن

B Diffuse tissue in the gut wall — نسيج منتشر في جدار الأمعاء

C Bilobed organ above the heart — عضو ثنائي الفصّ فوق القلب

D Capsule around the kidney — محفظة حول الكلية

Answer: **C** Bilobed organ above the heart

الحل: C — عضو ثنائي الفصّ فوق القلب

BIOS

T cell precursors (thymocytes) mature there.

وفيها تنضج سلائف الخلايا التائية (الخلايا التوتية).

EN **Thymocytes undergo positive and negative selection in order to ensure:** Q42

AR س42. تمرّ الخلايا التوتية بالانتقاء الموجب والسالب لضمان:

A Self-tolerance and MHC restriction — تحمّل الذات والتقييد بـMHC

B Antibody class switching — تبديل صنف الأضداد

C Phagocytic capacity — القدرة البلعمية

D Granule formation — تكوين الحبيبات

Answer: **A** Self-tolerance and MHC restriction

الحل: A — تحمّل الذات والتقييد بـMHC

BIOS

Only cells that see self-MHC but not self-peptides are exported.

فلا تُصدَّر إلّا الخلايا التي ترى MHC الذاتي ولا تتفاعل مع ببتيدات الذات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which pair are both primary lymphoid organs?** Q43

AR س43. أيّ زوج كلاهما عضو لمفي أوّلي؟

A Spleen and lymph nodes — الطحال والعقد اللمفية

B Bone marrow and thymus — نقي العظم والتوتة

C Tonsils and Peyer's patches — اللوزتان ولطخات باير

D MALT and spleen — MALT والطحال

Answer: **B** Bone marrow and thymus — **الحل: B — نقي العظم والتوتة**

BIOS
The others are secondary lymphoid organs.

أما البقية فأعضاء لمفية ثانوية.

Secondary lymphoid organs — الأعضاء اللمفية الثانوية

EN **Secondary lymphoid organs are strategically positioned to:** Q44

AR س44. تقع الأعضاء اللمفية الثانوية في مواضع استراتيجية لكي:

A Produce stem cells — تنتج الخلايا الجذعية

B Store red blood cells — تخزن كريات الدم الحمر

C Make haemoglobin — تصنع الهيموغلوبين

D Intercept antigens entering from the periphery — تعترض المستضدات الداخلة من المحيط

Answer: **D** Intercept antigens entering from the periphery — **الحل: D — تعترض المستضدات الداخلة من المحيط**

BIOS
They provide the organized microenvironment for lymphocyte activation.

وتوفّر البيئة الدقيقة المنظّمة لتنشيط اللمفاويات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In secondary lymphoid organs, the T cell zone is the:** Q45

AR س45. في الأعضاء اللمفية الثانوية تكون منطقة الخلايا التائية:

A Medullary cord الحبل النخاعي

B B cell follicle حويصلة الخلايا البائية

C Red pulp اللبّ الأحمر

D Paracortex القشرة المجاورة (paracortex)

Answer: **D** Paracortex

الحل: D — القشرة المجاورة (paracortex)

BIOS
B cells occupy the follicles instead.

بينما تشغل الخلايا البائية الحويصلات.

EN **Antigen trapping in secondary lymphoid organs means capturing antigens from:** Q46

AR س46. يعني احتجاز المستضد في الأعضاء اللمفية الثانوية التقاطها من:

A Blood, lymph and mucosal surfaces الدم واللمف والأسطح المخاطية

B The bone marrow only نقي العظم فقط

C The thymus only التوتة فقط

D Inside host cells only داخل خلايا المضيف فقط

Answer: **A** Blood, lymph and mucosal surfaces

الحل: A — الدم واللمف والأسطح المخاطية

BIOS
Concentrating antigen raises the chance of an immune encounter.

فتركيز المستضد يرفع فرصة اللقاء المناعي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which three structures are listed as covering the body's major entry points?** Q47

AR س47. ما التراكيب الثلاثة المذكورة لتغطية منافذ دخول الجسم الرئيسية؟

A	Thymus, bone marrow and liver	التوتة ونقي العظم والكبد
B	Skin, mucus and complement	الجلد والمخاط والمتمّم
C	Lymph nodes, spleen and MALT	العقد اللمفية والطحال وMALT
D	Neutrophils, macrophages and NK cells	العَدِلات والبلاعم والخلايا القاتلة

Answer: **C** Lymph nodes, spleen and MALT — **الحل: C — العقد اللمفية والطحال وMALT**

BIOS
Together they give strategic distribution over the whole body.

وهي معًا تعطي توزيعًا استراتيجيًا على الجسم كلّه.

Lymph nodes — العقد اللمفية

EN **Afferent lymphatic vessels deliver to the lymph node:** Q48

AR س48. توصل الأوعية اللمفية الواردة إلى العقدة اللمفية:

A	Red blood cells from the spleen	كريات حمر من الطحال
B	Antigen-laden APCs and free antigens	خلايا عارضة محمّلة بالمستضد ومستضدات حرّة
C	Antibodies from plasma cells	أضداداً من الخلايا البلازمية
D	Stem cells from the marrow	خلايا جذعية من النقي

Answer: **B** Antigen-laden APCs and free antigens — **الحل: B — خلايا عارضة محمّلة بالمستضد ومستضدات حرّة**

BIOS
They arrive from the peripheral tissues.

وهي تصل من الأنسجة المحيطية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Germinal centres within B cell follicles are sites of:** Q49

AR س49. المراكز الإنتاشية داخل حويصلات الخلايا البائية مواضع:

A Platelet storage خزن الصفيحات

B Negative selection of thymocytes الانتقاء السالب للخلايا التوتية

C Red cell destruction تدمير الكريات الحمر

D Clonal expansion, somatic hypermutation and affinity maturation
التوسّع النسيلي والطفرة الجسدية الفائقة ونضج الألفة

Answer: **D** Clonal expansion, somatic hypermutation and affinity maturation

الحل: D — التوسّع النسيلي والطفرة الجسدية الفائقة ونضج الألفة

BIOS
This is where antibodies become stronger binders.

وفيها تصبح الأضداد أقوى ارتباطًا.

EN **Medullary cords of the lymph node accumulate:** Q50

AR س50. تتجمّع في الحبال النخاعية للعقدة اللمفية:

A Thymocytes الخلايا التوتية

B Senescent red cells كريات حمر هرمة

C Plasma cells releasing antibodies into the efferent lymph
خلايا بلازمية تطلق الأضداد في اللمف الصادر

D Stem cells خلايا جذعية

Answer: **C** Plasma cells releasing antibodies into the efferent lymph

الحل: C — خلايا بلازمية تطلق الأضداد في اللمف الصادر

BIOS
The antibodies then leave the node with the efferent lymph.

ثم تغادر الأضداد العقدة مع اللمف الصادر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The lecture calls lymph nodes the:** Q51

AR س51. تسمّي المحاضرة العقد اللمفية:

A Training grounds ميادين التدريب
B Surveillance hubs مراكز المراقبة
C Antibody factories مصانع الأضداد
D Blood filters مرشّحات الدم

Answer: **B** Surveillance hubs **الحل: B — مراكز المراقبة**

BIOS
The spleen is the blood filter; the marrow and thymus are the training grounds.
فالطحال هو مرشّح الدم، والنقي والتوتة هما ميدانا التدريب.

The spleen **الطحال**

EN **The spleen is unique among secondary lymphoid organs because it filters:** Q52

AR س52. يتميّز الطحال بين الأعضاء اللمفية الثانوية لأنه يرشّح:

A Blood-borne pathogens الممرضات المحمولة بالدم
B Cerebrospinal fluid السائل الدماغي الشوكي
C Intestinal contents محتويات الأمعاء
D Lymph-borne pathogens الممرضات المحمولة باللمف

Answer: **A** Blood-borne pathogens **الحل: A — الممرضات المحمولة بالدم**

BIOS
It therefore mounts responses to systemic infections.
ولذلك يقيم استجابات ضدّ العداوى الجهازية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The spleen is described in the lecture as:** Q53

AR س53. يُوصف الطحال في المحاضرة بأنه:

A A primary lymphoid organ — عضو لمفي أوّلي

B The largest secondary lymphoid organ — أكبر عضو لمفي ثانوي

C The smallest lymphoid organ — أصغر عضو لمفي

D Part of MALT — جزء من MALT

Answer: **B** The largest secondary lymphoid organ

الحل: B — أكبر عضو لمفي ثانوي

BIOS

Lymph nodes and MALT are the other secondary organs.

أما العقد اللمفية وMALT فهما بقية الأعضاء الثانوية.

EN **The white pulp of the spleen contains:** Q54

AR س54. يحتوي اللبّ الأبيض في الطحال على:

A Senescent red cells — كريات حمر هرمة

B Only platelets — الصفيحات فقط

C T cell zones (PALS) and B cell follicles around central arterioles
مناطق تائية (PALS) وحويصلات بائية حول الشُّرينات المركزية

D Thymocytes — الخلايا التوتية

Answer: **C** T cell zones (PALS) and B cell follicles around central arterioles

الحل: C — مناطق تائية (PALS) وحويصلات بائية حول الشُّرينات المركزية

BIOS

PALS = periarteriolar lymphoid sheath.

وPALS هي الغمد اللمفي حول الشُّرَين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The marginal zone of the spleen is rich in macrophages and specialized B cells in order to:** Q55

AR س55. المنطقة الهامشية في الطحال غنيّة بالبلاعم وخلايا بائية متخصّصة لكي:

A Produce stem cells تنتج الخلايا الجذعية

B Store iron تخزن الحديد

C Train T cells تدرّب الخلايا التائية

D Rapidly clear blood-borne particulate antigens
تزيل بسرعة المستضدات الدقائقية المحمولة بالدم

Answer: **D** Rapidly clear blood-borne particulate antigens

الحل: D — تزيل بسرعة المستضدات الدقائقية المحمولة بالدم

BIOS
It is the first filter for antigens arriving in the blood.
وهي المرشّح الأول للمستضدات الواصلة بالدم.

EN **The red pulp of the spleen filters senescent red blood cells and also:** Q56

AR س56. يرشّح اللبّ الأحمر في الطحال الكريات الحمر الهرمة ويقوم أيضًا بـ:

A Storing platelets خزن الصفيحات

B Matures T cells إنضاج الخلايا التائية

C Forms germinal centres تكوين المراكز الإنتاشية

D Produces antibodies only إنتاج الأضداد فقط

Answer: **A** Storing platelets

الحل: A — خزن الصفيحات

BIOS
It contains the sinusoids and splenic cords.
ويحتوي الجيوب والحبال الطحالية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

MALT — النسيج اللمفي المخاطي

EN **MALT lines which tracts?** Q57

AR س57. يبطّن MALT أيّ الجُمَل؟

A The nervous system — الجهاز العصبي

B The circulatory system only — الجهاز الدوري فقط

C The respiratory, digestive and urogenital tracts — الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التناسلي

D The skeletal system — الجهاز الهيكلي

Answer: **C** The respiratory, digestive and urogenital tracts — **الحل: C — الجهاز التنفسي والهضمي والبولي التناسلي**

BIOS
These form the body's largest surface exposed to antigens.
وهي أكبر مساحة سطحية في الجسم معرّضة للمستضدات.

EN **Peyer's patches are specialized aggregates of lymphoid follicles located in the:** Q58

AR س58. لطخات باير تجمّعات متخصّصة من الحويصلات اللمفية تقع في:

A Lung — الرئة

B Nasal cavity — التجويف الأنفي

C Urinary bladder — المثانة

D Small intestine — الأمعاء الدقيقة

Answer: **D** Small intestine — **الحل: D — الأمعاء الدقيقة**

BIOS
They belong to GALT — gut-associated lymphoid tissue.
وهي من GALT أي النسيج اللمفي المرتبط بالأمعاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Peyer's patches are rich in B cell follicles and germinal centres mainly for the production of:** Q59

AR س59. لطخات باير غنيّة بالحويصلات البائية والمراكز الإنتاشية أساسًا لإنتاج:

A	Mucosal IgA — IgA المخاطي	B	IgD — IgD
C	IgE — IgE	D	IgG only — IgG فقط

Answer: **A** Mucosal IgA

الحل: A — IgA المخاطي

BIOS
IgA is the antibody of mucosal surfaces.

وIgA هو ضدّ الأسطح المخاطية.

EN **M cells are specialized epithelial cells that:** Q60

AR س60. الخلايا M خلايا ظهارية متخصّصة:

A	Secrete antibodies	تفرز الأضداد
B	Transcytose luminal antigens to underlying lymphocytes and APCs	تنقل المستضدات من اللمعة عبرها إلى اللمفاويات والخلايا العارضة تحتها
C	Form the germinal centre	تكوّن المركز الإنتاشي
D	Kill infected cells	تقتل الخلايا المصابة

Answer: **B** Transcytose luminal antigens to underlying lymphocytes and APCs

الحل: B — تنقل المستضدات من اللمعة عبرها إلى اللمفاويات والخلايا العارضة تحتها

BIOS
They overlie the Peyer's patches and sample the gut lumen.

وهي تغطّي لطخات باير وتأخذ عيّنات من لمعة الأمعاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Innate and adaptive integration — تكامل الفطرية والتكيّفية

EN **Q61** The cellular interface that translates innate pathogen recognition into adaptive activation is the:

AR س61. الواجهة الخلوية التي تترجم التعرّف الفطري على الممرض إلى تنشيط تكيّفي هي:

- A Plasma cell — الخلية البلازمية
- B Red blood cell — كرية الدم الحمراء
- C Platelet — الصفيحة
- D Antigen-presenting cell — الخلية العارضة للمستضد

Answer: **D** Antigen-presenting cell — **الحل: D — الخلية العارضة للمستضد**

BIOS
APCs connect the two systems — they are not independent.
فالخلايا العارضة تربط الجهازين — وهما ليسا مستقلّين.

EN **Q62** What carries the signals that tune the strength, duration and type of the immune response?

AR س62. ما الذي يحمل الإشارات التي تضبط قوّة الاستجابة المناعية ومدّتها ونوعها؟

- A Red cells — الكريات الحمر
- B Complement only — المتمّم فقط
- C Cytokines — السيتوكينات
- D Reticular fibres — الألياف الشبكية

Answer: **C** Cytokines — **الحل: C — السيتوكينات**

BIOS
Cytokines are the chemical language between immune cells.
فالسيتوكينات هي اللغة الكيميائية بين الخلايا المناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The role of cytokines — دور السيتوكينات

EN **Interleukins mediate communication between:** Q63

AR س63. تتوسّط الإنترلوكينات الاتصال بين:

A	Leukocytes الكريات البيض	B	Platelets الصفيحات
C	Red blood cells الكريات الحمر	D	Epithelial cells only الخلايا الظهارية فقط

Answer: **A** Leukocytes — **الحل: A — الكريات البيض**

BIOS
The name means 'between leukocytes'.
فالاسم نفسه يعني "بين الكريات البيض".

EN **Which interleukin drives T cell proliferation?** Q64

AR س64. أيّ إنترلوكين يقود تكاثر الخلايا التائية؟

A	IL-13 IL-13	B	IL-2 IL-2
C	IL-4 IL-4	D	IL-12 IL-12

Answer: **B** IL-2 — **الحل: B — IL-2**

BIOS
IL-2 is the growth factor of activated T cells.
فـIL-2 عامل نموّ الخلايا التائية المنشّطة.

EN **IL-4 and IL-13 promote which type of response?** Q65

AR س65. يعزّز IL-4 وIL-13 أيّ نوع من الاستجابة؟

A	Cytotoxic killing القتل الخلوي السامّ	B	Th1 responses استجابات Th1
C	Th2 responses استجابات Th2	D	Complement lysis التحلّل بالمتمّم

Answer: **C** Th2 responses — **الحل: C — استجابات Th2**

BIOS
IL-12 is the one that induces Th1 instead.
بينما IL-12 هو الذي يحثّ Th1.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IL-12 induces:** Q66

AR س66. يحثّ IL-12:

A IgE class switching — التبديل إلى IgE

B Th1 and NK cell activation — تنشيط Th1 والخلايا القاتلة الطبيعية

C Treg differentiation — تمايز الخلايا التنظيمية

D Red cell production — إنتاج الكريات الحمر

Answer: **B** Th1 and NK cell activation

الحل: B — تنشيط Th1 والخلايا القاتلة الطبيعية

BIOS
It polarizes the response toward cell-mediated immunity.

فيستقطب الاستجابة نحو المناعة الخلوية.

EN **Type I interferons (α/β) act mainly by:** Q67

AR س67. تعمل إنترفيرونات النمط الأول (α/β) أساسًا بـ:

A Establishing an antiviral state in neighbouring cells
إحداث حالة مضادّة للفيروسات في الخلايا المجاورة

B Producing antibodies — إنتاج الأضداد

C Opsonizing bacteria — تطهية البكتيريا

D Recruiting eosinophils — استدعاء الحمضات

Answer: **A** Establishing an antiviral state in neighbouring cells

الحل: A — إحداث حالة مضادّة للفيروسات في الخلايا المجاورة

BIOS
They warn the surrounding cells before the virus reaches them.

فهي تنذر الخلايا المحيطة قبل أن يصلها الفيروس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IFN-γ activates macrophages and also:** Q68

AR س68. ينشّط الإنترفيرون غاما البلاعم ويقوم أيضًا بـ:

A Lowering MHC expression — خفض التعبير عن MHC

B Blocking phagocytosis — تثبيط البلعمة

C Killing T cells — قتل الخلايا التائية

D Upregulating MHC expression on APCs — رفع التعبير عن MHC على الخلايا العارضة

Answer: **D** Upregulating MHC expression on APCs

الحل: D — رفع التعبير عن MHC على الخلايا العارضة

BIOS
More MHC means better antigen presentation.

وزيادة MHC تعني عرضًا أفضل للمستضد.

EN **TNF-α drives:** Q69

AR س69. يقود TNF-α:

A Thymic selection — الانتقاء التوتي

B Antibody class switching to IgA — التبديل إلى IgA

C Red cell maturation — نضج الكريات الحمر

D Inflammation and fever — الالتهاب والحمّى

Answer: **D** Inflammation and fever

الحل: D — الالتهاب والحمّى

BIOS
It is the classic pro-inflammatory cytokine.

وهو السيتوكين الالتهابي الكلاسيكي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Chemokines such as CXCL8 work by:** Q70

AR س70. تعمل الكيموكينات مثل CXCL8 بـ:

A Lysing bacteria directly — تحليل البكتيريا مباشرةً

B Creating concentration gradients that direct leukocyte migration — تكوين تدرّجات تركيز توجّه هجرة الكريات البيض

C Presenting antigen — عرض المستضد

D Storing platelets — خزن الصفيحات

Answer: **B** Creating concentration gradients that direct leukocyte migration

الحل: B — تكوين تدرّجات تركيز توجّه هجرة الكريات البيض

BIOS
Leukocytes crawl up the gradient toward the infection.
فتزحف الكريات البيض صعودًا بالتدرّج نحو العدوى.

NK cells and the receptor balance — الخلايا القاتلة وتوازن المستقبلات

EN **NK cells decide to kill or spare a cell by integrating signals from:** Q71

AR س71. تقرّر الخلايا القاتلة الطبيعية القتل أو الإبقاء بدمج إشارات من:

A Two opposing receptor classes — صنفين متعاكسين من المستقبلات

B Antibodies only — الأضداد فقط

C A single receptor type — نوع واحد من المستقبلات

D Complement only — المتمّم فقط

Answer: **A** Two opposing receptor classes

الحل: A — صنفين متعاكسين من المستقبلات

BIOS
Activating (KAR) and inhibitory (KIR) signals are weighed against each other.
فتُوازَن إشارات التنشيط (KAR) والتثبيط (KIR) إحداها بالأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **KAR receptors trigger killing when they detect:** Q72

AR س72. تحفّز مستقبلات KAR القتل عندما تكشف:

A Self-MHC-I — الذاتي MHC-I

B Antibodies on healthy cells — أضدادًا على خلايا سليمة

C Stress ligands on infected or transformed cells — روابط الإجهاد على الخلايا المصابة أو المتحوّلة

D Complement C3b — المتمّم C3b

Answer: **C** Stress ligands on infected or transformed cells

الحل: C — روابط الإجهاد على الخلايا المصابة أو المتحوّلة

BIOS

KAR = killer activating receptor.

فKAR هو المستقبل المنشّط للقتل.

EN **KIR receptors recognize self-MHC-I and deliver:** Q73

AR س73. تتعرّف مستقبلات KIR على MHC-I الذاتي وتوصل:

A An inhibitory signal — إشارة تثبيط

B No signal at all — لا إشارة إطلاقًا

C A chemotactic signal — إشارة انجذاب

D An activating signal — إشارة تنشيط

Answer: **A** An inhibitory signal

الحل: A — إشارة تثبيط

BIOS

Healthy cells showing MHC-I are therefore spared.

ولذلك تُترك الخلايا السليمة التي تعرض MHC-I.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The 'missing self' principle means that NK cells kill cells which:** Q74

AR س74. مبدأ "الذات المفقودة" يعني أن الخلايا القاتلة تقتل الخلايا التي:

A Are phagocytosed — مبتلَعة

B Express too much MHC-I — تفرط في التعبير عن MHC-I

C Are coated with complement — مغلّفة بالمتمّم

D Lack MHC-I, as on many tumour cells — تفتقد MHC-I كما في كثير من الخلايا الورمية

Answer: **D** Lack MHC-I, as on many tumour cells

الحل: D — تفتقد MHC-I كما في كثير من الخلايا الورمية

BIOS

No inhibitory signal reaches the NK cell, so killing proceeds.

فلا تصل إشارة تثبيط إلى الخلية القاتلة فيمضي القتل.

EN **NK cells mediate ADCC by binding IgG-coated targets through:** Q75

AR س75. تتوسّط الخلايا القاتلة ADCC بالارتباط بالأهداف المغلّفة بـIgG عبر:

A CD4 — CD4

B FcγRIII (CD16) — (CD16) FcγRIII

C CD19 — CD19

D CD8 — CD8

Answer: **B** FcγRIII (CD16)

الحل: B — (CD16) FcγRIII

BIOS

ADCC = antibody-dependent cellular cytotoxicity.

وADCC هي السمّية الخلوية المعتمدة على الأضداد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A feature that distinguishes NK killing from cytotoxic T cell killing is that NK cells need:** Q76

AR س76. من الصفات التي تميّز قتل الخلايا القاتلة عن قتل الخلايا التائية السامّة أنها:

A MHC restriction — مقيَّدة بـMHC

B Prior sensitization — تحتاج تحسيسًا مسبقًا

C No prior sensitization and no MHC restriction — لا تحتاج تحسيسًا مسبقًا ولا تقييدًا بـMHC

D Antibody help always — تحتاج مساعدة الأضداد دائمًا

Answer: **C** No prior sensitization and no MHC restriction

الحل: C — لا تحتاج تحسيسًا مسبقًا ولا تقييدًا بـMHC

BIOS
That is what makes their surveillance immediate.

وهذا ما يجعل مراقبتها فورية.

The inflammatory response — الاستجابة الالتهابية

EN **The initiation phase of inflammation is characterized by:** Q77

AR س77. تتميّز مرحلة البدء في الالتهاب بـ:

A Antibody secretion — إفراز الأضداد

B Tissue repair — إصلاح النسيج

C Neutrophil recruitment to the injury site — استدعاء العَدِلات إلى موضع الأذى

D Debris clearance — إزالة الحطام

Answer: **C** Neutrophil recruitment to the injury site

الحل: C — استدعاء العَدِلات إلى موضع الأذى

BIOS
Repair and clearance belong to the resolution phase.

أما الإصلاح والإزالة فمن مرحلة الحلّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The amplification phase of inflammation involves:** Q78

AR س78. تتضمّن مرحلة التضخيم في الالتهاب:

A Macrophage activation and a cytokine surge — تنشيط البلاعم وطفرة في السيتوكينات

B Platelet storage — خزن الصفيحات

C Thymic selection — الانتقاء التوتي

D Red cell lysis — تحلّل الكريات الحمر

Answer: **A** Macrophage activation and a cytokine surge

الحل: A — تنشيط البلاعم وطفرة في السيتوكينات

BIOS

Macrophages take the response further after the neutrophils arrive.

فالبلاعم تمضي بالاستجابة بعد وصول العَدِلات.

EN **Acute inflammation is characterized by pathogen clearance driven mainly by:** Q79

AR س79. يتميّز الالتهاب الحادّ بإزالة الممرضات التي تقودها أساسًا:

A Plasma cells — الخلايا البلازمية

B NK cells — الخلايا القاتلة

C Mast cells — الخلايا البدينة

D Neutrophils — العَدِلات

Answer: **D** Neutrophils

الحل: D — العَدِلات

BIOS

Macrophages instead regulate chronic inflammation.

بينما تنظّم البلاعم الالتهاب المزمن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Macrophage polarization states are described as:** Q80

AR س80. تُوصف حالات استقطاب البلاعم بأنها:

A Th1 and Th2 — Th1 وTh2

B M1 (pro-inflammatory) and M2 (anti-inflammatory) — M1 (محرّضة للالتهاب) وM2 (مضادّة للالتهاب)

C CD4 and CD8 — CD4 وCD8

D KAR and KIR — KAR وKIR

Answer: **B** M1 (pro-inflammatory) and M2 (anti-inflammatory)

الحل: B — M1 (محرّضة للالتهاب) وM2 (مضادّة للالتهاب)

BIOS
They let the same cell either drive or calm inflammation.

فهي تتيح للخلية نفسها أن تقود الالتهاب أو تهدّئه.

EN **The resolution phase of inflammation involves:** Q81

AR س81. تتضمّن مرحلة الحلّ في الالتهاب:

A Tissue repair and debris clearance — إصلاح النسيج وإزالة الحطام

B More neutrophil influx — مزيدًا من توافد العَدِلات

C Increased fever — زيادة الحمّى

D Germinal centre formation — تكوين المراكز الإنتاشية

Answer: **A** Tissue repair and debris clearance

الحل: A — إصلاح النسيج وإزالة الحطام

BIOS
Macrophages coordinate the tissue remodelling.

والبلاعم تنسّق إعادة تشكيل النسيج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Histophysiology of lymphoid tissue
فسلجة أنسجة اللمف النسيجية

EN **The 3D scaffolding that supports lymphocyte migration in lymphoid tissue is formed by:** Q82

AR س82. السقالة ثلاثية الأبعاد التي تدعم هجرة اللمفاويات في النسيج اللمفي تتكوّن من:

A Elastic fibres only — ألياف مرنة فقط
B Smooth muscle — عضلات ملساء
C Reticular fibres and reticular stromal cells — ألياف شبكية وخلايا سَدَوية شبكية
D Bone trabeculae — عوارض عظمية

Answer: **C** Reticular fibres and reticular stromal cells
الحل: C — ألياف شبكية وخلايا سَدَوية شبكية

BIOS
It also positions the cells, not just supports them.
وهي تضع الخلايا في مواضعها لا تدعمها فحسب.

EN **Reticular fibres are composed of which collagen?** Q83

AR س83. تتكوّن الألياف الشبكية من أيّ كولاجين؟

A Type I collagen — الكولاجين نمط I
B Type II collagen — الكولاجين نمط II
C Type IV collagen — الكولاجين نمط IV
D Type III collagen — الكولاجين نمط III

Answer: **D** Type III collagen
الحل: D — الكولاجين نمط III

BIOS
Type III collagen is the reticular type.
فالنمط III هو الكولاجين الشبكي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Primary follicles contain:** Q84

AR س84. تحتوي الحويصلات الأولية على:

A Plasma cells only خلايا بلازمية فقط

B Resting, naïve B cells خلايا بائية ساذجة ساكنة

C Cytotoxic T cells خلايا تائية سامّة

D Thymocytes خلايا توتية

Answer: **B** Resting, naïve B cells **الحل: B — خلايا بائية ساذجة ساكنة**

BIOS
They have not yet met antigen.

فهي لم تلتقِ المستضد بعد.

EN **Upon antigenic challenge, primary follicles transform into:** Q85

AR س85. عند التحدّي المستضدّي تتحوّل الحويصلات الأولية إلى:

A Secondary follicles with germinal centres حويصلات ثانوية فيها مراكز إنتاشية

B Medullary cords حبال نخاعية

C Red pulp لبّ أحمر

D Paracortex قشرة مجاورة

Answer: **A** Secondary follicles with germinal centres **الحل: A — حويصلات ثانوية فيها مراكز إنتاشية**

BIOS
The germinal centre is the sign of an active B cell response.

فالمركز الإنتاشي علامة على استجابة بائية نشطة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The spatially organized microenvironment of lymphoid tissue enables:** Q86

AR س86. تتيح البيئة الدقيقة المنظّمة مكانيًا في النسيج اللمفي:

A Haemoglobin synthesis تصنيع الهيموغلوبين

B Digestion of food هضم الطعام

C Bone formation تكوين العظم

D Cell-cell contact, cytokine delivery and clonal selection
التماسّ بين الخلايا وإيصال السيتوكينات والانتقاء النسيلي

Answer: **D** Cell-cell contact, cytokine delivery and clonal selection

الحل: D — التماسّ بين الخلايا وإيصال السيتوكينات والانتقاء النسيلي

BIOS
Organization is what makes rare encounters efficient.

فالتنظيم هو ما يجعل اللقاءات النادرة ذات كفاءة.

Homing and recirculation — التوجّه وإعادة الدوران

EN **Lymphocyte homing to specific tissues is directed by:** Q87

AR س87. يُوجَّه توجّه اللمفاويات إلى أنسجة معيّنة بوساطة:

A Complement proteins بروتينات المتمّم

B Tissue-specific adhesion molecules (addressins and integrins)
جزيئات التصاق نوعية للنسيج (العناوين والإنتغرينات)

C Perforin البرفورين

D Antibodies only الأضداد فقط

Answer: **B** Tissue-specific adhesion molecules (addressins and integrins)

الحل: B — جزيئات التصاق نوعية للنسيج (العناوين والإنتغرينات)

BIOS
They act like postal addresses for each tissue.

وهي تعمل كعناوين بريدية لكل نسيج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Gut-tropic lymphocytes home to:** Q88

AR س88. تتوجّه اللمفاويات المحبّة للأمعاء إلى:

A The bone marrow — نقي العظم
B The thymus — التوتة
C MALT — MALT
D The red pulp — اللبّ الأحمر

Answer: **C** MALT — **الحل: C** — MALT

BIOS
Skin-tropic cells home to peripheral lymph nodes instead.
بينما تتوجّه الخلايا المحبّة للجلد إلى العقد اللمفية المحيطية.

EN **Lymphocytes enter lymphoid organs from the blood through:** Q89

AR س89. تدخل اللمفاويات الأعضاء اللمفية من الدم عبر:

A Afferent lymphatics only — اللمفيات الواردة فقط
B Splenic cords only — الحبال الطحالية فقط
C High Endothelial Venules (HEVs) — الوُرَيدات عالية البطانة (HEVs)
D Medullary sinuses — الجيوب النخاعية

Answer: **C** High Endothelial Venules (HEVs) — **الحل: C — الوُرَيدات عالية البطانة (HEVs)**

BIOS
HEVs are the specialized entry gates for recirculating lymphocytes.
فـHEVs بوّابات الدخول المتخصّصة للّمفاويات المعيدة للدوران.

EN **A lymphocyte completes one patrol circuit roughly every:** Q90

AR س90. تكمل اللمفاوية دورة جولان واحدة كل:

A 5 minutes — 5 دقائق
B 1 hour — ساعة
C 30 days — 30 يومًا
D 12–24 hours — 12–24 ساعة

Answer: **D** 12–24 hours — **الحل: D — 12–24 ساعة**

BIOS
They recirculate continuously between blood and lymphoid organs.
فهي تعيد الدوران باستمرار بين الدم والأعضاء اللمفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The strategic significance of recirculation is that it:** Q91

AR س91. الأهمية الاستراتيجية لإعادة الدوران أنها:

A Maximizes the chance that a rare antigen-specific lymphocyte meets its antigen
ترفع إلى أقصى حدّ فرصة لقاء اللمفاوية النادرة النوعية بمستضدّها

B Prevents antibody production — تمنع إنتاج الأضداد

C Destroys self-reactive clones — تدمّر النسائل الذاتية

D Reduces the number of lymphocytes needed — تقلّل عدد اللمفاويات المطلوبة

Answer: **A** Maximizes the chance that a rare antigen-specific lymphocyte meets its antigen

الحل: A — ترفع إلى أقصى حدّ فرصة لقاء اللمفاوية النادرة النوعية بمستضدّها

BIOS
A rare cell must be moved to where its antigen is.
فالخلية النادرة يجب أن تُنقل إلى حيث مستضدّها.

The integrated defence — الدفاع المتكامل

EN **The lecture concludes that the immune system is best understood as:** Q92

AR س92. تخلص المحاضرة إلى أن الجهاز المناعي يُفهم أفضل ما يكون بوصفه:

A A collection of isolated organs — مجموعة أعضاء منعزلة

B A unified, mobile and continuously adapting network — شبكة موحّدة متنقّلة تتكيّف باستمرار

C A single organ in the chest — عضوًا واحدًا في الصدر

D A purely chemical system — نظامًا كيميائيًا بحتًا

Answer: **B** A unified, mobile and continuously adapting network

الحل: B — شبكة موحّدة متنقّلة تتكيّف باستمرار

BIOS
Its organs act together, not separately.
فأعضاؤه تعمل معًا لا منفردة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Constant surveillance of every tissue is achieved through:** Q93

AR س93. تتحقّق المراقبة الدائمة لكل نسيج بوساطة:

A Complement activation تنشيط المتمّم

B Recirculation and homing of lymphocytes إعادة دوران اللمفاويات وتوجّهها

C Red cell transport نقل الكريات الحمر

D Bone marrow expansion توسّع نقي العظم

Answer: **B** Recirculation and homing of lymphocytes **الحل: B — إعادة دوران اللمفاويات وتوجّهها**

BIOS
No site is left unmonitored.

فلا يبقى موضع بلا مراقبة.

EN **Innate speed and adaptive precision are woven together by:** Q94

AR س94. تُنسَج سرعة الفطرية ودقّة التكيّفية معًا بوساطة:

A Reticular fibres الألياف الشبكية

B Red cells الكريات الحمر

C Addressins only العناوين فقط

D Cytokines, APCs and co-stimulatory signals
السيتوكينات والخلايا العارضة والإشارات المشاركة

Answer: **D** Cytokines, APCs and co-stimulatory signals **الحل: D — السيتوكينات والخلايا العارضة والإشارات المشاركة**

BIOS
These are the links that integrate the two branches.

فهذه هي الروابط التي تُكامل الفرعين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The hallmark of a resilient, learning defence system is:** Q95

AR س95. السمة المميّزة لجهاز دفاع مرن يتعلّم هي:

A Immunological memory giving lifelong protection — ذاكرة مناعية تعطي حماية مدى الحياة

B Higher fever — حمّى أعلى

C More complement — متمّم أكثر

D Faster phagocytosis — بلعمة أسرع

Answer: **A** Immunological memory giving lifelong protection

الحل: A — ذاكرة مناعية تعطي حماية مدى الحياة

BIOS

Each encounter leaves the host better prepared.

فكل لقاء يترك المضيف أفضل استعدادًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t